



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Kun Alimul Ibad - 5024241026

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

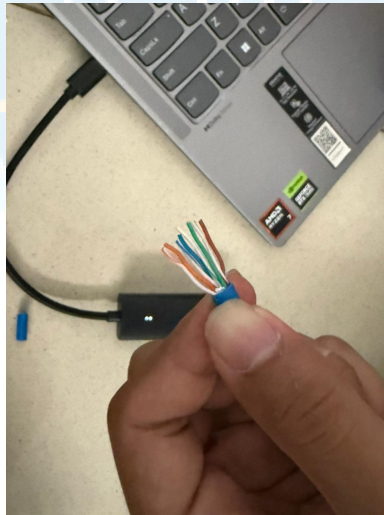
Pada modul ini, praktikan melakukan *crimping* dan *routing* dua laptop menggunakan. Berikut merupakan langkah - langkah percobaan yang dilakukan :

1.1 Crimping

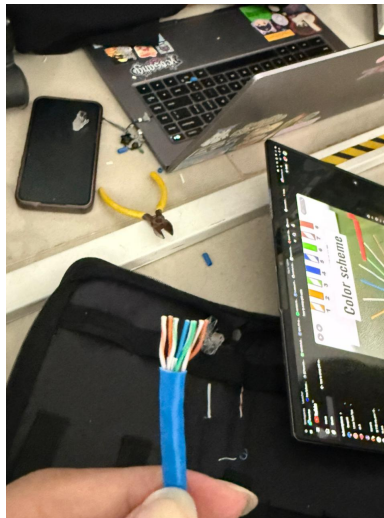
1. Kupas kabel tanpa merusak kabel di dalamnya.



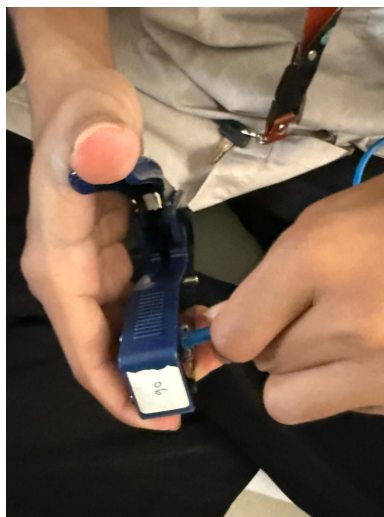
2. Luruskan dan urutkan kabel sesuai warnanya sesuai dengan gambar berikut.



3. Potong kabel sehingga panjangnya sama.



4. Masukkan kabel ke kepala RJ45 hingga tidak dapat masuk lebih dalam lagi. Pastikan setiap kabel masih terurut sesuai warnanya.
5. Rapatkan kepala RJ45 menggunakan tang crimping.



6. Lakukan pengecekan koneksi kabel menggunakan LAN tester.



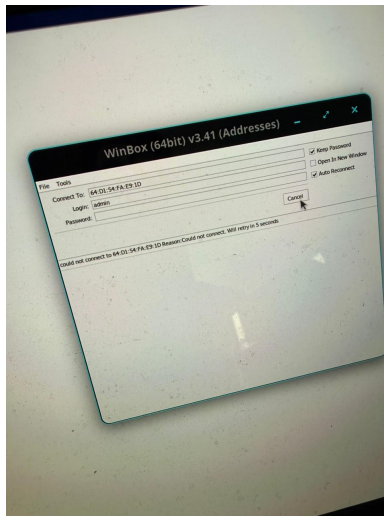
1.2 Static Routing

Percobaan selanjutnya pada modul ini adalah melakukan static routing.

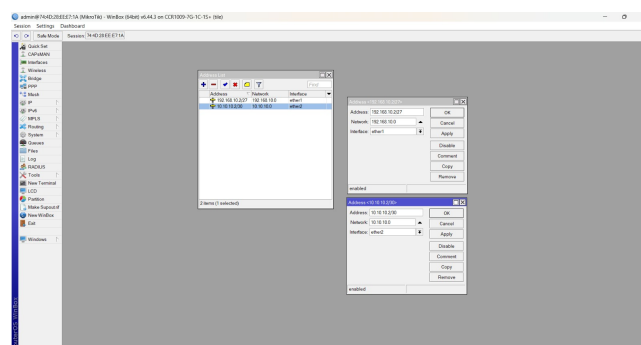
1. Reset router ke kondisi awal.
2. Hubungkan laptop ke router menggunakan kabel LAN.



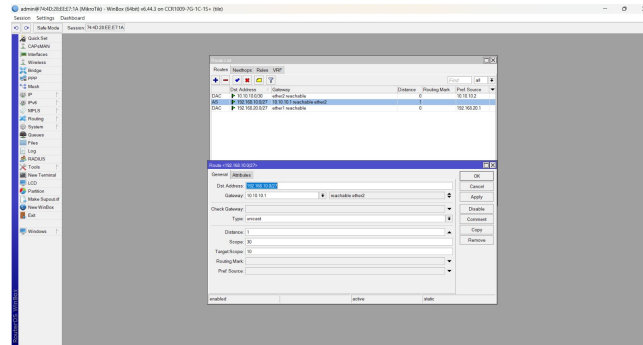
3. Log in ke router menggunakan winbox. Pastikan winbox berada di legacy mode.



4. Konfigurasi IP setiap router dan laptop.

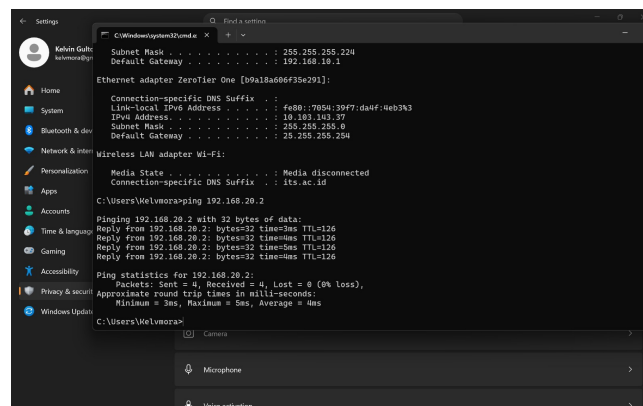


5. Konfigurasi routing statis dari network address router 1 ke router 2 dan sebaliknya.



6. Matikan firewall laptop dan ubah IP laptop menjadi static. Pastikan IP laptop sesuai dengan network address pada routing table.

7. Lakukan tes dengan ping laptop lainnya.



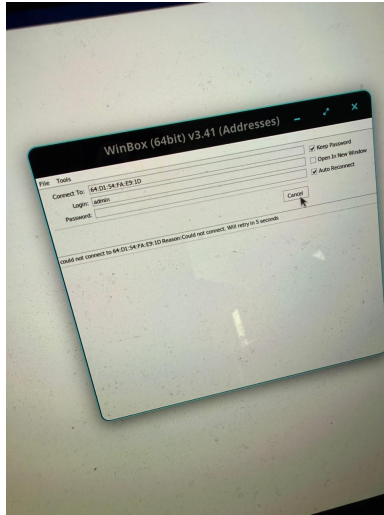
1.3 Dynamic Routing

Percobaan selanjutnya adalah routing secara dinamis.

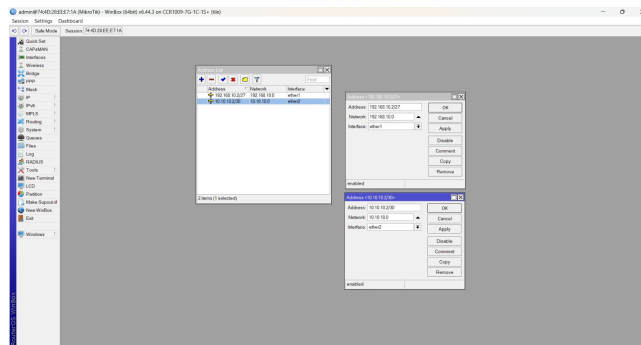
1. Reset router ke kondisi awal.
2. Hubungkan laptop ke router menggunakan kabel LAN.



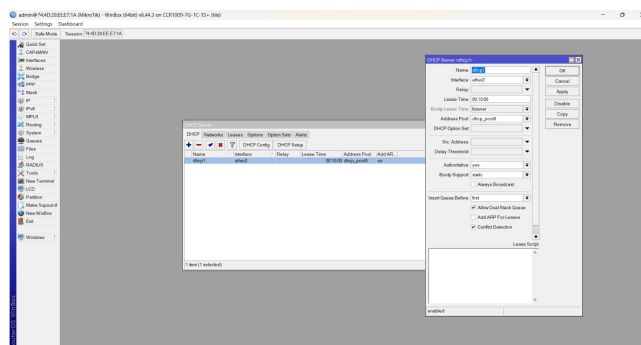
3. Log in ke router menggunakan winbox. Pastikan winbox berada di legacy mode.



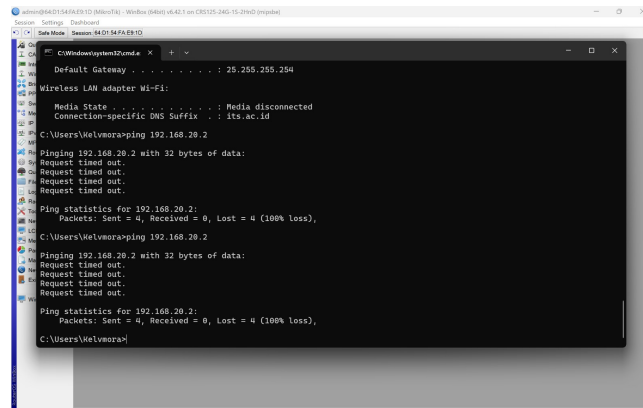
4. Konfigurasi IP setiap router dan laptop.



5. Konfigurasi DHCP server.



6. Tes koneksi antara laptop.

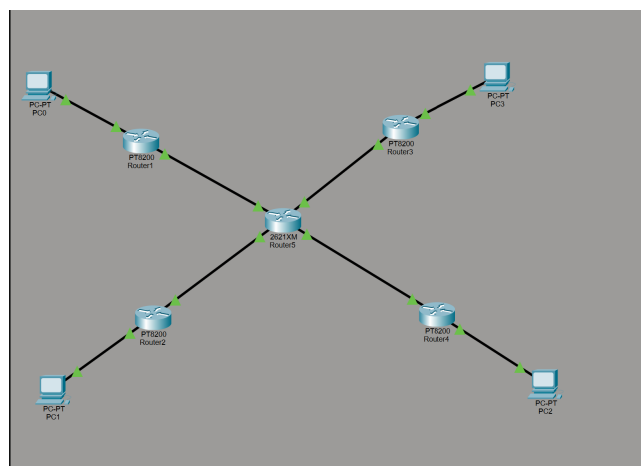


2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama terdapat kegagalan saat melakukan crimping. Kegagalan yang ada terjadi karena kabel LAN tidak masuk cukup dalam ke kepala RJ45. Pada percobaan kedua, crimping berhasil tanpa adanya kendala. Pada percobaan pertama terdapat anomali yang terjadi pada hasil percobaan. Laptop 1 berhasil melakukan ping ke laptop 2. Namun, hal sebaliknya tidak dapat dilakukan. Kemungkinan terbesar hal ini dapat terjadi adalah firewall yang belum dimatikan pada laptop 1. Hal ini menyebabkan paket yang dikirim oleh laptop 2 tidak dapat dikembalikan karena terhalan oleh firewall laptop 1. Pada percobaan kedua routing gagal dikarenakan permasalahan server DHCP yang ada. Ada kemungkinan kesalahan pengaturan server DHCP yang menyebabkan routing tidak berhasil.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berikut merupakan simulasi jaringan tugas pendahuluan.



2. Kendala yang dialami selama praktikum adalah router yang ter-disconnect secara sendirinya. Hal ini terjadi karena kabel LAN yang tidak sengaja tersenggol. Selain itu, terdapat adapter kabel LAN yang tidak bekerja dengan baik sehingga koneksi tidak dapat terjalin dengan sempurna. Kendala lainnya adalah winbox yang kerap tertutup sendiri atau log out dari router. Kendala ini kurang kami ketahui penyebabnya. Pada salah satu laptop mungkin terjadi dikarenakan laptop

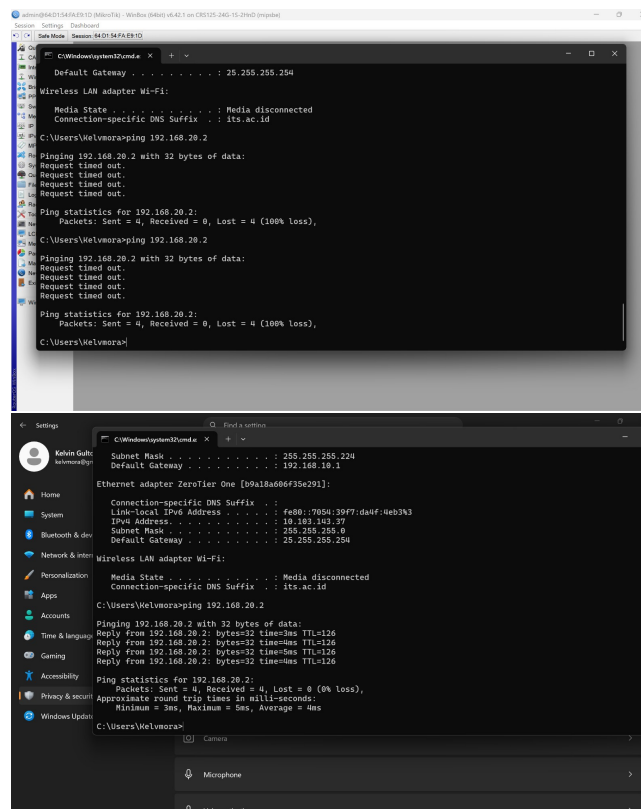
tersebut menggunakan OS Linux sehingga terdapat kendala optimalisasi. Namun, kendala ini juga terjadi pada laptop dengan OS Windows beberapa kali.

4 Kesimpulan

Dari praktikum ini, praktikan mempelajari bahwa untuk melakukan routing jaringan lokal dapat digunakan secara statis maupun dinamis. Routing diperlukan untuk memberi tahu setiap paket dari setiap alamat jaringan untuk pergi ke alamat lainnya. Hal ini dibutuhkan bila terdapat beberapa jaringan yang dihubungkan. Praktikan juga mempelajari cara melakukan crimping kabel RJ45. Crimping dibutuhkan untuk membuat kabel pendukung koneksi dalam jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



The image contains two screenshots of a Windows environment. The top screenshot shows a command prompt window with the following text:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Default Gateway . . . . . : 255.255.255.254
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : its.ac.id
C:\Users\Velmorap>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\Velmorap>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\Velmorap>
```

The bottom screenshot shows the Windows Settings app, specifically the Network & Internet section. It displays the following information:

- Subnet Mask : 255.255.255.224
- Default Gateway : 192.168.10.1
- Ethernet adapter ZeroTier One {b9a18a606f35e2913}:
 - Connection-specific DNS Suffix : its.ac.id
 - Link-local IPv6 Address : fe80::705d:3977:daef:4eb3%3
 - IPv4 Address : 10.103.143.37
 - Subnet Mask : 255.255.255.0
 - Default Gateway : 255.255.255.254
- Wireless LAN adapter Wi-Fi:
 - Media State : Media disconnected
 - Connection-specific DNS Suffix : its.ac.id

Below the network settings, there is a command prompt window showing the following text:

```
C:\Users\Velmorap>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
C:\Users\Velmorap>
```